処理順序の変更量を考慮したジョブショップ再スケジューリングにおける単点探索と多点探索の比較と path relinking の適用

鬼頭拓海，谷水義隆，渡邉るりこ
早稲田大学 経営システム工学，東京，日本
Email: kito@toki.waseda.jp; tanimizu@waseda.jp; r.watanabe@aoni.waseda.jp

Abstract. 再スケジューリングでは，初期スケジュール S_p からの大幅な変更がコストを伴うため，修正スケジュールには生産効率と，S_p からの変更の小ささ（安定性）が同時に求められる．本研究は，安定性では最適で生産効率も高い S_p が探索開始前から手元にあるこの問題では，それを少しずつ変更していく単点探索（ILS）のほうが，既存研究で主流の多点探索（Memetic）よりも S_p の近傍（以下，高安定領域）に良い解を得るという仮説を，統制比較で検証した．この領域に限った hypervolume（HV．以下，高安定 HV）は全 8 シナリオの全試行で単点探索が上回り，多点探索は 3 シナリオで非劣解をほとんど得られず，残る 5 つでも 2.0〜4.5 倍の開きがあった．さらに，Path Relinking に基づき解を S_p に近づける安定性誘導演算子を両探索構造に組み込むと，効果は非対称に現れた．多点探索の高安定 HV は全試行で向上し，8 シナリオ中 7 つで単点探索と同程度に達したが，演算子なしでこの領域の非劣解を得ている単点探索では効果が限定的だった．最良の手法は評価指標によって異なり，非劣解全体の HV では演算子を組み込んだ多点探索，HV の立ち上がりの速さでは単点探索が優れる．

Keywords: Rescheduling; Job-shop scheduling; Stability; Iterated local search; Path relinking

1. Introduction

製造現場では作業遅延や機械故障などの外乱が頻発し，初期スケジュール通りの実行を困難にする．その対応は，あらかじめ余裕を見込んで耐性を高める静的アプローチと，発生後にスケジュールを修正する動的アプローチに大別される [12]．本研究は後者のうち，実行中のスケジュールを実行可能な形へ修正する予測リアクティブ再スケジューリング [13] を対象とする．

再スケジューリングでは「修正後の生産効率」と「外乱前の初期スケジュール S_p からの変更量の小ささ（以下，**安定性**）」がトレードオフの関係にある．大幅な変更は，現場の混乱・段取り替え・資材や治具の再手配・作業者の再配置・下流工程や外注先への予定変更の波及といったコスト（以下，**スケジュール変更コスト**）を生む．このため安定性は生産効率と並ぶ目的であり [3][14]，本研究はこれを生産効率と安定性の多目的最適化として定式化する．指標は，生産効率に総所要時間（MS），安定性に S_p からの**順序偏差** D（小さいほど安定．定義は §3.1）を用いる．

再スケジューリングには静的スケジューリングにない特殊性がある．初期スケジュール S_p の順序を保ったまま遅延を吸収した解が，安定性の目的では最適解であり，探索を開始する前から得られていることである．この解は，横軸に D・縦軸に MS をとった平面（図 1）の D=0 に位置し，S_p が外乱前に最適化されているため MS も小さい．変更コストが無視できない場面で求められるのは，S_p の近傍——本稿でいう**高安定領域**——にある，MS をさらに縮めた解である．したがって手法は，フロント全体の hypervolume（HV）[24] だけでなく，高安定領域に限った HV（以下，**高安定 HV**）でも評価する必要がある．

本研究が対象とするジョブショップスケジューリング問題（JSSP）は NP 困難であり，実用規模では厳密解法でなくメタヒューリスティクスが用いられる [13]．これらは，1 つの解を少しずつ変更しながら進む**単点探索**と，複数の解を保持して互いに組み替えながら進む**多点探索**の二系統に大別される [30]．再スケジューリングを含む多目的な JSSP の解法は，遺伝的アルゴリズム（GA）を基軸とする多点探索が主流である（§2）．しかし，S_p という高品質な初期解が与えられるこの問題では，それを少しずつ変更していく単点探索のほうが，高安定領域の非劣解を得るのに適しているのではないか．これが本研究の出発点である．

本研究はこれを，局所探索を揃えた ILS（単点探索の代表）と Memetic（GA に局所探索を組み込んだ多点探索の代表）の統制比較で検証し，あわせて，解を S_p に近づける——すなわち順序偏差 D を小さくする——**安定性誘導演算子**（以下，演算子）を両者に組み込んで，その効果が探索構造によってどう変わるかを調べる．主な知見は次の通りである．

・高安定 HV は単点探索（ILS）が多点探索

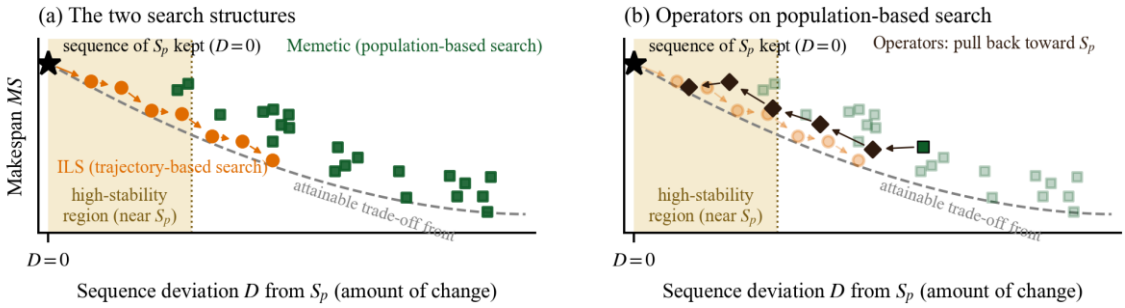


図1．本研究の結論の模式図．

（Memetic）より大きい．差は全 8 シナリオの全試行で分離し，3 シナリオでは多点探索が 10 試行中 9〜10 試行で高安定領域に非劣解を得られず，残る 5 つでも 2.0〜4.5 倍の開きがある．

・演算子は多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上させ，単点探索ではほとんど向上させない．多点探索は全 8 シナリオの全試行で向上するのに対し，単点探索で向上するのは 8 シナリオ中 2 つにとどまり，その 2 つでも中央値の向上は約 6% にとどまる．

・最良の手法は評価指標によって異なる．フロント全体の HV では演算子を組み込んだ Memetic，探索の立ち上がりの速さでは ILS が最良で，高安定 HV では両者が並ぶ．

図 1 はこれらの知見を模式的に示す．

本研究の主眼は，最先端手法との性能競争ではなく，仮説を立てて条件を統制し，探索構造と演算子の関係を切り分けることにある．

2. Related Work and Hypotheses

再スケジューリング研究は，生産効率だけを目的とするものと，安定性もあわせて求めるものに分かれる．前者が多数を占めることは繰り返し指摘されており [3][27]，本研究が前提とする後者では，安定性を確保する方法がさらに二つのアプローチに分かれる．

安定性を目的関数に組み込むアプローチ（併合型）．再スケジューリングで生産効率と安定性を同時に最適化する試みは，単一機械で両者を評価基準として定式化した Wu ら [14] に始まる．JSSP では Rangsaritratsamee ら [3] が GA に局所探索を組み合わせた memetic 構成の解法を，Zhang ら [4] が GA と tabu search のハイブリッドを提案し，フレキシブル JSSP（FJSP）では Fattahi & Fallahi [18] が同じく memetic 構成の解法を適用している．3 件とも生産効率と安定性を重みで一本のスカラーに束ねる．Pareto 支配では，Valledor ら [34] が置換フローショップで 総所要時間・重み付き総納期遅れ・開始時刻偏差の 3 目的を NSGA-II 系で，Luo ら [35] が動的 FJSP で生産効率と安定性の 2 目的を並列 NSGA-II で解いている．いずれも安定性を目的関数の一項として扱う点で共通する．

安定性を探索空間の制限で担うアプローチ（範囲限定型）．一方，Bean ら [15] は復帰時点までを再スケジュールする match-up scheduling を，Abumaizar & Svestka [16] は影響波及作業のみの AOR を提案した．Zakaria & Petrovic [17] は染色体を区間に限定し，Sun ら [27] は再最適化の範囲を 4 段階に整理している．いずれも安定性を探索空間の制限で確保する点で共通する．

残された課題．上記二つのアプローチを踏まえると，われわれの知る限り，課題は三つ残る．第一に，探索構造の差が検証されていない． 両アプローチを通して，メタヒューリスティクスによる解法は多点探索に集中しており [3][4][17][18][27][34][35]，「初期スケジュール S_p の順序を保った解が，安定性では最適で MS も小さく，探索開始前から手元にある」という再スケジューリング固有の特性が探索構造（単点探索／多点探索）の間にどのような差を生むかは分析されていない．第二に，その差を読み取れる評価の形式がない． 比較は，少数の重み設定でのスカラー値 [3][4]，安定性を併記した生産効率指標 [27]，Pareto フロント全体の hypervolume 等の指標 [34][35] といった形で行われ，高安定領域に限った HV は測られていない．第三に，解を S_p に近づける移動がない． 併合型は安定性を解の**評価**に織り込み，範囲限定型は探索**空間**を切って構造的に保証する（その代わり，制限の外側にある生産効率–安定性トレードオフ解を探索対象から外す）．どちらも，解を S_p に近づける**移動**自体は持たない．

二つの仮説．これらの課題に対し，本研究は §1 で述べた高安定 HV（高安定領域に限った HV，§3.4）を応答として，次の二つの仮説を立てる．

仮説1（図 1(a)）：単点探索（ILS）は S_p を初期解として小さな変更を積み重ねるので，高安定領域の解を数多く生成する．これに対し多点探索（Memetic）は，交叉で 2 親の染色体を組み替えて子個体を作るが，組み替えは S_p からの小さな変更では表せない飛躍を伴うため，高安定領域の解をほとんど生成できない．したがって，同じ局所探索を備えても**単点探索のほうが高安定 HV が大きい**．

仮説2（図 1(b)）：仮説1 が成り立つなら，多点探索は高安定領域の解を得られていない．本研究は，これを得る手段として，解を S_p に近づける移動を安定性

誘導演算子として設計する（§3.3）．S_p から離れた個体を S_p へ戻す経路上には，順序偏差が小さく MS の劣化も小さい解が現れる．したがって，**安定性誘導演算子を組み込めば多点探索の高安定 HV は向上する**．

なお，単点探索は演算子なしでも高安定領域の解を得ているため，単点探索側には仮説を置かず，同一の演算子を両探索構造に組み込んで効果を比較する（§4.2）．

3. Problem Formulation and Experimental Design

本節は，問題設定（§3.1）と 2 つの因子・応答の設計（§3.2〜§3.4）によって，§2 の仮説を検定可能な形に落とす．

3.1 Problem Definition

作業遅延は作業集合を変えず処理順序の再調整だけで対処でき，修正スケジュールを高安定領域に保つ前提が最も素直に成立する外乱である．そこで本研究は，外乱を単一の作業遅延（遅延量 Δ）に限定する．n ジョブ・m 機械の JSSP でこの遅延が生じた後，初期スケジュール S_p に対する修正スケジュール S_q を求める．遅延の発生から再スケジューリング時刻 t_r（遅延解消時刻）までの間，現場は機械上の順序を S_p から変えずに遅延を吸収して実行を続ける（right-shift）．この実行で t_r より前に開始した作業はもう変更できないため，これらを凍結する．t_r 以降の作業を最適化対象とし，その機械ごとの処理順序のみを決定変数とする．

安定性指標．変更量の測り方は (i) 開始時刻偏差と (ii) 順序偏差の二系統に大別される．たとえば Sun ら [27] は両者を明示的に区別したうえで前者（開始時刻の絶対偏差和）を安定性指標に採る．本研究は，探索で用いる操作（N5 近傍と安定性誘導演算子の swap 移動，§3.2–3.3）がいずれも順列操作であること，および MS との独立性が高いことから後者を採用する．

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j)\in O_{opt}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right| \qquad (1)$$

$r_{i,j}$ は機械 i でのジョブ j の処理順位，O_{opt} は最適化対象（t_r 以降）の作業集合である．D=0 は S_p の機械順序を保った解に対応する．

多目的とスカラー化．$\min_{Sq}(MS(S_q), D(S_p,S_q))$ を，重み $\lambda\in[0,1]$ の重み付き和で解く．

$$F(S_q) = \lambda \widehat{D}(S_p, S_q) + (1-\lambda)\widehat{MS}(S_q) \qquad (2)$$

$\hat{\cdot}$ は min-max 正規化値であり，λ が大きいほど安定性を重視する．本研究は λ を複数点で掃引し（weighted-sum sweep），各点で独立に探索を走らせる．1 点ぶんの探索は，重みが定まった状態で再スケジューリングを 1 回行う実運用に対応する [3]．そのため，各点の探索を時間で追えば実運用での立ち上がりの速さが，全点の解を合わせればフロント全体の HV が，同じ実験から測れる（§3.4）．重み付き和は非凸フロントの凹部に届かない [8] が，全手法が同じスカラー化を共有し，探索中に訪問した凹部の解も UEA（§3.4）で記録されるため，構造差の比較への影響は限定的と考える．

3.2 Factor 1: Search Structure — ILS and Memetic (仮説1)

仮説1（§2）を検定するため，比較の中核を ILS と Memetic の対比に置き，局所探索の有無という交絡を排して探索構造（単点探索 vs 多点探索）だけを対比する．

単点探索（ILS）．ILS [22] は，現在解に摂動を加え，そこから局所探索で解を改善し，得られた解を受理するかを判定する，という反復で 1 つの解を改善していく枠組みである．単点探索の中で ILS を採る理由は，局所探索と摂動が独立した段に分離されている点にある．摂動の強度——現在解から一度にどれだけ離すか——を明示的に設定でき，安定性誘導演算子（§3.3）も，局所探索や受理判定を変えずに摂動の段へ組み込める．初期解は S_p とする．局所探索は ILS と Memetic で共有する JSSP 標準の N5 近傍 [1] で，候補をクリティカルブロック端の隣接 swap（MS 改善見込みのある手）に絞り，採否は $F(\lambda)$ で評価する．摂動は insert 移動で，強度（挿入手数）を停滞度に応じ鋸歯状に巡回させる．受理判定は改善時受理（better acceptance）で，摂動後に得た局所最適が best の $F(\lambda)$ を厳密改善したときのみ現在解を置き換える．

多点探索（GA / Memetic）．仮説1の比較相手となる多点探索は，先行研究で標準的な，GA に局所探索を統合した Memetic [29] とする．土台とする GA は operation-based 表現 [25] の標準的なもので，染色体は作業の並び，GT 法 [23] でスケジュールにデコードし $F(\lambda)$ で評価する．初期集団には ILS と同じく S_p を 1 個体として含める．各世代は，エリート保存付きトーナメント選択で親を選び，PPX 交叉 [11] と逆位突然変異で子個体を作る．Memetic は，この GA の各個体へ上記 N5 を適用し，得られた改善解を染色体に書き戻す（Lamarckian）．局所探索をもたない素の GA は参考ベースラインとする．

3.3 Factor 2: Stability-Inducing Operators — PR and PR-*k* (仮説2)

Path Relinking（PR）．PR は 2 つの高品質解を結ぶ経路上に優れた中間解が存在するという考えに基づく探索法で，一般には Scatter Search 等と組み合わせ，エリート解プール内の解どうしを結ぶ形で用いられる [5][6]．本研究はこれを再スケジューリングの構造に合わせ，**経路の到達先である誘導解（guiding solution）を初期スケジュール S_p の一点に固定する**点が特徴である．すなわち現在の局所最適解（出発解）から S_p（誘導解）へ向かう．両者の隔たりは，式 (1) の順位が異なる作業の数 $d=|\{(i,j)\in O_{\mathrm{opt}} : r^p_{i,j}\neq r^q_{i,j}\}|$ で測る．1 ステップでは順位が異なる作業を 1 つ選び，その作業が S_p での順位 $r^p_{i,j}$ に来るよう，同じ機械上でいまその順位にある作業と入れ替える．これを繰り返せば d ステップ以内に D=0 に達し，この経路上で $F(\lambda)$ の小さい中

間解を選ぶ．S_p を誘導解とする理由は，(a) S_p が順序偏差 D を最小にする解であるため，PR を「D を最小にする解へ向かう移動」として一意に解釈できること，(b) S_p へ向かう経路上には，D が小さく MS の劣化も小さい解が現れると期待でき，それが高安定領域の非劣解になること，である．入れ替える作業は実行可能な候補からランダムに選び，評価回数を $O(d)$ に抑える．全候補を評価する best 選択は $O(d^2)$ で，フロント全体の HV で約 +1% の利得に対し最大で約 8 倍の時間を要したため採らない（予備実験）．

PR-k．PR を途中で打ち切った安定性誘導演算子である．同じ swap 移動を深さ k（$1 \le k \le d$）回だけ適用して解を S_p に近づけ，経路上の中間解は評価せずに到達点を局所探索で再最適化する．k が d に等しければ S_p まで戻り，小さければ現在解の近くに留まるため，k を変えて繰り返すことで現在解と S_p の間の広い範囲に解を得る．

両探索構造への組み込み．単点探索と多点探索には，S_p に近づける swap 移動という安定性誘導演算子の核を共有させ，発動の契機と返し方は各構造の標準的な組み込み方に合わせる（表 1）．単点探索（ILS）では両演算子は摂動として働く：停滞時に発動し，PR-k の深さ k は発動のたびに 1 から d まで 1 ずつ増やし，上限に達するか best が改善したら 1 に戻す（鋸歯状）．多点探索（Memetic）では各個体への改善操作として組み込む：局所探索の後，演算子を個体ごとに確率的に適用し（PR-k の深さ k は 1〜d から一様に引く），結果を N5 で再最適化して無条件に集団へ戻す——採否はトーナメント選択に委ねる．以下，安定性誘導演算子を組み込まない構成を **ILS-baseline・Memetic-baseline** と呼び，組み込んだ構成は Memetic+PR のように baseline 名に演算子名を付して表す．各 baseline と PR・PR-k を組み込んだ 2 版を合わせた 3 手法ずつを **ILS 系・Memetic 系** と呼ぶ．

3.4 Responses: Evaluation Metrics and Hypothesis Testing

各探索が選択にかける前に生成した全解を対象に非劣解を保存する UEA [9] のもとで，Pareto フロントの HV を測る．記録点は両探索構造で揃えており，解を動かす操作（単点探索の摂動，多点探索の交叉・突然変異，両者の安定性誘導演算子）の直後と局所探索後である．フロント全体をまとめて測る HV では，高安定領域に良い非劣解があるかどうかの差は埋もれる．そこで本研究は，この HV に加え，この領域に限った HV と，いつ止めても良い解が得られる anytime 性能を area under the curve（AUC）[26] で測る：

・**全域 HV**：非劣解集合全体の hypervolume．

・**高安定 HV**：高安定領域 $D<P_\theta$ に限った hypervolume．P_θ は全手法・全 trial の非劣解の D をプールした θ 百分位であり，θ の値と感度は §4.1 で扱う（図 1・図 2 の網掛け領域）．

・**AUC**：重みごとの HV-対-対数時間曲線の時間平均．対数時間で平均するため，探索の立ち上がりを重く見る．

HV はシナリオ横断比較のため各シナリオで $[0,1]^2$ にアフィン正規化し参照点 (1.1,1.1) で算出する．S_p の機械順序を保ったままの解（D=0）は全手法が探索せずに得る自明解なので，HV の算出から除く．全域 HV と高安定 HV は各試行で重み掃引の全点の解を合併して算出し，AUC は逆に重みごとの探索を単位として，壁時計の対数時間で平均した値を試行ごとに全重みで平均する（時間窓は各重みで全手法共通）．

統計．各シナリオ内の手法比較は Mann–Whitney の U 検定と効果量 Cliff's δ で評価し，検定はすべて両側で行う．多重比較は，同じ比較を 8 シナリオに渡したものを 1 族として Holm 補正で扱い，補正後の p 値を p_{adj} と書く．$|\delta|$=1.0 は一方の全 trial が他方の全 trial を上回る完全分離を意味する．差の大きさは中央値の倍率・相対差で示す．

仮説と検定の対応．仮説を置くのは高安定 HV だけである．仮説1は，局所探索を揃えた ILS-baseline と Memetic-baseline の比較で検定し，全 8 シナリオで ILS が有意に上回れば支持されたとみなす．仮説2は，Memetic-baseline に対する Memetic＋演算子の向上を同じ形で検定し，全 8 シナリオで有意に向上すれば支持されたとみなす．仮説を置かない単点探索側（§2）も，ILS-baseline に対する ILS＋演算子を同じ形で検定する．

4. Computational Experiments

本節では実験設定（§4.1）ののち，結果を指標ごとに示す．

4.1 Experimental Setup

mt10・la21・la36・la40・ta21 の 5 インスタンスに単一作業の完了遅延（Δ=60〜148＝対象作業の処理時間の約 0.9〜1.5 倍）を与えた計 8 シナリオ＝la36S/la36M/la36L（27/54/73%）・ta21S/ta21L（32/82%）・mt10（72%）・la21（35%）・la40（32%）を用いる．括弧内は**再スケジューリング率** $\rho=|O_{\mathrm{opt}}|/nm$（全作業のうち外乱で最適化対象となる割合）で，8 シナリオは 27〜82% を張る．各インスタンスの初期スケジュール S_p は 500 世代の GA で生成する．la36 の 3 シナリオと ta21 の 2 シナリオは，同一インスタンス・同一 S_p のまま外乱の規模だけを段階的に変えたシナリオ群であり，ρ の小さい順に S・M・L を付す．各シナリオの完全な定義と trial 別の生値・検定は公開リポジトリ（https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling）に収録する．実験設定は表 1 に示す．

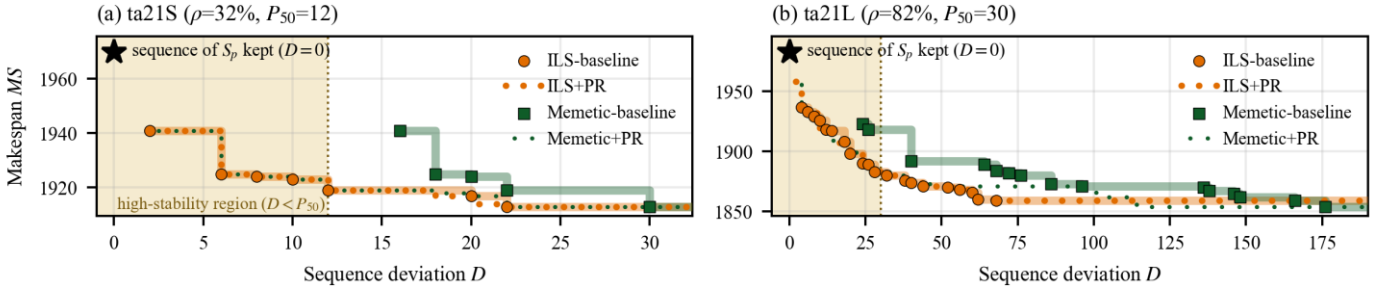


図2. ta21S・ta21L の実 Pareto フロント（全域 HV が中央値の trial の非劣解）．PR-k は高安定領域で PR とほぼ同じフロントを与えるため省く．

表 1. 実験設定（全 8 シナリオ共通）

項目	設定
重み掃引	λ = 0, 0.1, …, 0.9 の 10 点（λ=1.0 は自明解（D=0）に縮退するため除外）
試行	各（シナリオ×手法）10 trial
計算予算	ILS 系 3000 反復，GA・Memetic 系 500 世代
探索	GA・Memetic 系: cx_{pb}=0.85，mut_{pb}=0.1，pop=50（S_p 以外の 49 個体は無作為生成）．ILS 系: insert 摂動 2〜5 手を鋸歯状に巡回
演算子	Memetic 系: 各個体に発動確率 0.3，PR は経路上位 3 中間解を局所探索して最良を返す．ILS 系: 無改善 400 反復で初回・以降 10 反復ごとに発動，PR は経路上の最良 1 解を返す
環境	AMD Ryzen 5 7530U／Python 3.12（NumPy・DEAP・SciPy）．全乱数シード固定

妥当性の確認．高安定領域の境界は θ=50 とし，P_{50} は全手法・全 trial の非劣解の D の中央値である．この境界は手法プールから定まるが，θ を 33〜67 に振っても仮説1・仮説2の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）．壁時計は Memetic+PR が ILS の 4.8〜9.4 倍だが，中央値 run は全手法とも予算の 7 割以内で最終 HV の 99% に達しており，全域 HV の差は計算時間によらない．手法パラメータは標準値で固定し，挙動を定める 11 軸（ベース探索構造側を含む）を 2 シナリオで一要因ずつ上下に振ったが，感度は全域 HV で +0.5〜2% と手法間の差（+7〜54%）より一桁小さい．

4.2 High-Stability HV: ILS Leads Without the Operators, Memetic Needs Them (仮説1・仮説2)

まず代表 2 シナリオ（同一インスタンスで外乱の規模が異なる ta21S・ta21L）の Pareto フロントで，高安定領域にどの手法の非劣解が並ぶかを見る（図 2）．(a) ta21S では，Memetic-baseline は高安定領域に非劣解を 1 点も持たず，ILS が D=2 で得る MS に並ぶには D=16 を要する．(b) ta21L では，高安定領域に非劣解は入るが MS で ILS に劣り，両者が並ぶのは MS が最小の端だけである．どちらのシナリオでも安定性誘導演算子を組み込むと両探索構造のフロントは高安定領域で重なる．

この構図が全 8 シナリオで成り立つかを確かめる（図 3）．演算子なしの点の差が仮説1，Memetic の線の傾きが仮説2に対応する．

・仮説1：ILS-baseline は Memetic-baseline を全 8 シナリオで完全分離で上回る（p_{adj}<0.001，$|\delta|$=1.0）．3 シナリオ（la36S・ta21S・la40）では Memetic-baseline が高安定領域にほぼ非劣解を持てず（10 trial 中 9〜10 で 0 点．図 2(a)），ILS のみが高安定領域に非劣解を得る．残る 5 シナリオでも ILS が 2.0〜4.5 倍．仮説1は支持された．

・仮説2：演算子を組み込んだ Memetic は Memetic-baseline を全 8 シナリオで完全分離で上回る（p_{adj}<0.001，$|\delta|$=1.0）．演算子なしでは高安定領域にほぼ解を持てなかった 3 シナリオで解が現れ，残る 5 シナリオでは高安定 HV が 2.1〜4.7 倍になる．仮説2は支持された．なお，到達した値を ILS-baseline と比べると，6 シナリオでは有意差がなく（うち 5 つは中央値の差が 1% 以内），ta21L では 4〜5% 上回り，la40 では 5〜10% 下回る（p_{adj}<0.015）．すなわち，演算子を組み込んだ Memetic は 8 シナリオ中 7 つで ILS-baseline と同程度以上の高安定 HV に達する．この向上が摂動一般の効果か，S_p に近づける方向に固有の効果かは，強度を揃えて方向だけをランダム化した対照実験を 2 シナリオ（mt10・la36S）で回して確かめた：ランダム方向は向上幅の 7 割前後しか再現せず，高安定 HV では演算子に完全分離で及ばず，同じ高安定 HV に達するには 1.7〜2.4 倍の時間を要する．

・ILS では安定性誘導演算子を組み込んでもほとんど向上しない．演算子を組み込んだ ILS が baseline を上回るのは 8 シナリオ中 2 つ（la36L・ta21L）にとどまる．PR・PR-k とも la36L で p=0.013，ta21L で p<0.001 だが，Holm 補正を施すと残るのは ta21L のみである（p_{adj}<0.002．la36L は 0.091）．2 シナリオとも改善幅は小さく，中央値の向上は 6.3〜6.5% にとどまる．ただし ta21L では，幅は小さくても演算子の有無で完全分離する（$|\delta|$=1.0）．残る 6 シナリオでは差がない．

安定性誘導演算子が効く条件．効きが探索構造で非対称なのは，構造そのものの違いというより，組み込む前にその構造が高安定 HV の上限に達しているか否かで説明できる．どのシナリオでも 7 手法中 3〜5 手法が最良値の 2% 以内に集まり，この帯が本実験で比較した手法の到達上限にあたる（図 3）．Memetic-baseline は全 8 シナリオで帯の外にあり，演算子を組み込むと 7 つで帯に入る．ILS-baseline は演算子なしのまま 6 シナリオで帯の中にあり，向上したのは帯の

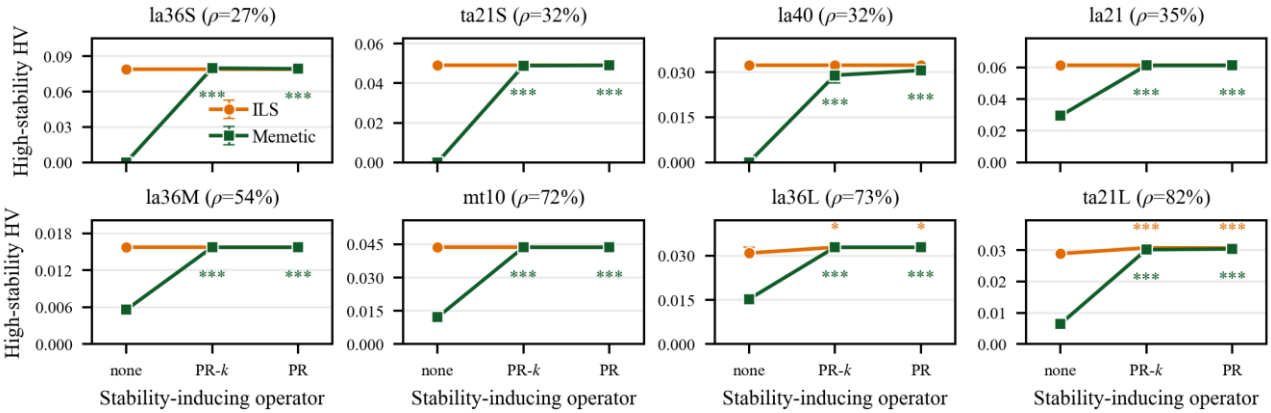


図3．探索構造 × 安定性誘導演算子（高安定 HV，中央値と四分位範囲，n=10）．記号は演算子なしに対する有意水準（* p<0.05，** p<0.01，*** p<0.001，多重比較補正なし）．

外にある残りの 2 シナリオだけである．発動設計が同じ ILS 系の中でも帯の内外で効きが分かれるので，非対称は構造ごとに異なる発動設計（表 1）では説明できない．

4.3 Overall HV and AUC: The Best Method Differs by Metric

まず代表 2 シナリオの anytime 全域 HV 曲線で，到達点と到達の速さを同時に見る（図 4）．

ta21S では Memetic＋安定性誘導演算子が ILS と同じ値（1.17）に達するが，到達は ILS の 2.5 秒に対し 6.6〜7.8 秒を要する．la36L では Memetic が 7〜10 秒で ILS を追い越し，ILS が 0.80 で止まるのに対し 0.94 に達する．どちらのシナリオでも，立ち上がりは ILS が速く，到達値は演算子を組み込んだ Memetic が同等以上である．全 8 シナリオでの比較を表 2 に示す．

表 2．各セルは「平均順位／ARPD%（最良手法からの平均相対偏差率）／最良に並ぶ（中央値が最良手法の中央値から 2% 以内にある）シナリオ数 /8」である．前 2 者は互いに独立でない 8 シナリオ（§4.1）の平均であり，これらの横断値は探索的な要約である．

手法	全域 HV	高安定 HV	AUC
ILS-baseline	4.44 ／ 10 ／ 4	3.44 ／ 2 ／ 6	2.75 ／ 4 ／ 6
ILS+PR-*k*	3.56 ／ 9 ／ 4	2.62 ／ 0 ／ 8	2.62 ／ 5 ／ 6
ILS+PR	3.75 ／ 10 ／ 4	2.75 ／ 0 ／ 8	2.50 ／ 4 ／ 6
GA	6.94 ／ 25 ／ 0	6.38 ／ 71 ／ 0	7.00 ／ 48 ／ 0
Memetic-baseline	4.81 ／ 5 ／ 1	6.62 ／ 78 ／ 0	3.50 ／ 18 ／ 2
Memetic+PR-*k*	2.50 ／ 1 ／ 7	3.31 ／ 2 ／ 7	4.00 ／ 22 ／ 1
Memetic+PR	2.00 ／ 0 ／ 7	2.88 ／ 1 ／ 7	5.62 ／ 27 ／ 0

全域 HV． 演算子を組み込んだ Memetic が 8 シナリオ中 7 つで最良に並ぶ（表 2）．演算子が全域 HV を有意に向上させるのは §4.2 と同じく Memetic だけで（8 シナリオ中 5 つ，+3.6〜11.7%），ILS では全シナリオで ±0.5% 以内にとどまる．ILS 系が最良に並ぶのは 4 シナリオだけで，残る 4 つでは 5〜38% 下回る．ゆえに §4.2 の高安定領域の差は，ILS が全体として優れていることの反映ではない．

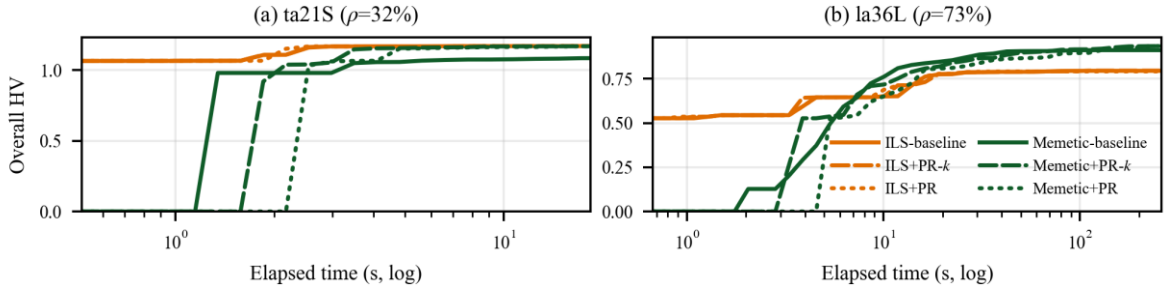


図4．時刻 t までに訪問した点で測った全域 HV の anytime 曲線（trial の中央値）．AUC は重みごとの曲線を平均した値で，重みを合併した本図の面積とは一致しない．

AUC． ILS 系 3 手法が 8 シナリオ中 6 つで最良に並ぶ（表 2）．ILS 系の立ち上がりの速さは，S_p という良解 1 点を少しずつ改善していく軌道に由来すると考えられる（図 4）．安定性誘導演算子はこの速さを損なわない：停滞時にしか発動しない ILS では，3 手法の差が全シナリオで 3% 以内かつ有意でない．Memetic では逆にコストになる：PR は S_p までの経路を辿り切って中間解を再最適化するため 1 回が重く，個体ごとに発動するため AUC を 8 シナリオ中 5 つで有意に下げる（7〜26%）．

PR か PR-*k* か． ILS ではどちらを組み込んでも 3 指標とも差は 2% 以内である．Memetic では，全域 HV と高安定 HV は PR がわずかに上回り（有意差はそれぞれ 2 シナリオで，いずれも PR 優位），AUC は 1 回が軽い PR-*k* が 8 シナリオ中 6 つで有意に上回る．

5. Conclusions

再スケジューリングでは，外乱前の初期スケジュール S_p が探索を開始する前から手元にある．本研究は，これを活かして安定性を確保するという目的のもとで，探索構造と安定性誘導演算子の関係を，局所探索・目的関数・S_p の供給を揃えた 8 シナリオ × 7 手法 × n=10 の統制比較で検証した．主な知見は次の通りである．

1. **仮説1：高安定 HV は単点探索（ILS）が多点探索（Memetic）より大きい．** 全 8 シナリオの全試行で単点探索が上回った．3 シナリオでは多点探索が高安定領域に非劣解をほとんど得られず，残る 5 つでも 2.0〜4.5 倍の開きがある．

2. **仮説2と構造間比較：演算子は多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上させ，単点探索ではほとんど向上させない．** 高安定 HV には，複数の手法が最良値の 2% 以内に集まる帯があり，これが本実験における到達上限にあたる．多点探索は安定性誘導演算子なしでは全 8 シナリオで帯の外にあるが，組み込むと全試行で高安定 HV が向上し，8 シナリオ中 7 つで帯に入る．一方，演算子なしのまま 6 シナリオで帯の中にある単点探索では，組み込んでもほとんど向上せず，向上したのは帯の外にある残りの 2 シナリオ（中央値で約 6%）に限られる．効きが分かれるのは構造の違いそのものではなく，組み込む前に上限に達しているか否かである．

3. **実務上の含意：最良の手法は評価指標によって異なる．** 全域 HV は Memetic＋安定性誘導演算子，高安定 HV は ILS と Memetic＋演算子の双方，AUC は ILS 系が優れる．ゆえに計算時間を許容して全域 HV を追求するなら Memetic＋演算子，変更の少ない修正スケジュールを短い計算時間で得たいなら ILS を選ぶ．Memetic に組み込む演算子は，全域 HV と高安定 HV ではわずかに PR，AUC では PR-*k* が上回る（§4.3）．

本研究の中心的貢献は，再スケジューリングの手法を高安定領域に限った HV で評価する形式を置き，その上で，主流である多点探索がこの領域の非劣解を十分に得られないこと，そして S_p に近づける移動を安定性誘導演算子として与えればその不足が補われることを，局所探索を揃えた統制下で示した点にある．演算子の効果は，組み込む前にその構造が高安定 HV の上限に達しているかで決まる．ある演算子が有効だという報告は，どの探索構造に組み込んだかを抜きにしては一般化できない．

限界． (i) p が有意水準のきわにある比較は n=10 では決着していない．(ii) 開始時刻偏差の下での妥当性は検証していない．(iii) 外乱は作業遅延に限る．(iv) 初期スケジュール S_p がどの程度最適化されているかが結果に与える影響は検証していない．(v) 各探索構造の代表は 1 手法ずつである．これらの条件を変えた再検証に加え，範囲限定型と演算子の統合，安定性を交叉自体に持たせる方式の検証，および Pareto-native 手法（NSGA-II 等）での再検証が今後の課題である．

References

[1] Nowicki, E., & Smutnicki, C. (1996). A fast taboo search algorithm for the job shop problem. *Management Science*, 42(6), 797–813.

[3] Rangsaritratsamee, R., Ferrell Jr, W. G., & Kurz, M. B. (2004). Dynamic rescheduling that simultaneously considers efficiency and stability. *Computers & Industrial Engineering*, 46(1), 1–15.

[4] Zhang, L., Gao, L., & Li, X. (2013). A hybrid genetic algorithm and tabu search for a multi-objective dynamic job shop scheduling problem. *International Journal of Production Research*, 51(12), 3516–3531.

[5] Glover, F., Laguna, M., & Martí, R. (2000). Fundamentals of scatter search and path relinking. *Control and Cybernetics*, 29(3), 653–684.

[6] Peng, B., Lü, Z., & Cheng, T. C. E. (2015). A tabu search/path relinking algorithm to solve the job shop scheduling problem. *Computers & Operations Research*, 53, 154–164.

[8] Marler, R. T., & Arora, J. S. (2010). The weighted sum method for

multi-objective optimization: new insights. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 41(6), 853–862.

[9] Ishibuchi, H., Pang, L. M., & Shang, K. (2020). A new framework of evolutionary multi-objective algorithms with an unbounded external archive. In *Proc. 24th European Conf. on Artificial Intelligence (ECAI 2020)*, IOS Press, pp. 283–290.

[11] Bierwirth, C., Mattfeld, D. C., & Kopfer, H. (1996). On permutation representations for scheduling problems. In *Parallel Problem Solving from Nature—PPSN IV*, LNCS 1141, pp. 310–318. Springer.

[12] Vieira, G. E., Herrmann, J. W., & Lin, E. (2003). Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies, and methods. *Journal of Scheduling*, 6(1), 39–62.

[13] Ouelhadj, D., & Petrovic, S. (2009). A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems. *Journal of Scheduling*, 12(4), 417–431.

[14] Wu, S. D., Storer, R. H., & Chang, P.-C. (1993). One-machine rescheduling heuristics with efficiency and stability as criteria. *Computers & Operations Research*, 20(1), 1–14.

[15] Bean, J. C., Birge, J. R., Mittenthal, J., & Noon, C. E. (1991). Matchup scheduling with multiple resources, release dates and disruptions. *Operations Research*, 39(3), 470–483.

[16] Abumaizar, R. J., & Svestka, J. A. (1997). Rescheduling job shops under random disruptions. *International Journal of Production Research*, 35(7), 2065–2082.

[17] Zakaria, Z., & Petrovic, S. (2012). Genetic algorithms for match-up rescheduling of the flexible manufacturing systems. *Computers & Industrial Engineering*, 62(2), 670–686.

[18] Fattahi, P., & Fallahi, A. (2010). Dynamic scheduling in flexible job shop systems by considering simultaneously efficiency and stability. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 2(2), 114–123.

[22] Lourenço, H. R., Martin, O. C., & Stützle, T. (2019). Iterated local search: framework and applications. In Gendreau, M., & Potvin, J.-Y. (eds.), *Handbook of Metaheuristics*, 3rd ed., pp. 129–168. Springer.

[23] Giffler, B., & Thompson, G. L. (1960). Algorithms for solving production-scheduling problems. *Operations Research*, 8(4), 487–503.

[24] Zitzler, E., & Thiele, L. (1999). Multiobjective evolutionary algorithms: a comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4), 257–271.

[25] Bierwirth, C. (1995). A generalized permutation approach to job shop scheduling with genetic algorithms. *OR Spektrum*, 17(2–3), 87–92.

[26] López-Ibáñez, M., & Stützle, T. (2014). Automatically improving the anytime behaviour of optimisation algorithms. *European Journal of Operational Research*, 235(3), 569–582.

[27] Sun, R., Cheng, G., Ding, Q., & Zhao, X. (2026). Impact of optimization scope on solution quality and stability in dynamic flexible job shop rescheduling. *Computers & Industrial Engineering*, 215, Article 111943.

[29] Neri, F., & Cotta, C. (2012). Memetic algorithms and memetic computing optimization: A literature review. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2, 1–14.

[30] Blum, C., & Roli, A. (2003). Metaheuristics in combinatorial optimization: overview and conceptual comparison. *ACM Computing Surveys*, 35(3), 268–308.

[34] Valledor, P., Gómez, A., Puente, J., & Fernández, I. (2022). Solving rescheduling problems in dynamic permutation flow shop environments with multiple objectives using the hybrid dynamic non-dominated sorting genetic II algorithm. *Mathematics*, 10(14), 2395.

[35] Luo, J., El Baz, D., Xue, R., Hu, J., & Shi, L. (2025). A fully parallel multi-objective genetic algorithm for optimization of flexible shop floor production performance and schedule stability under dynamic environments. *Annals of Operations Research*, 351(1), 489–524.